

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE DOCENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: **COMPUTACIÓN I**

(Código: 0415102T)

Clase No: 6(Continuación)

Unidad III: Lenguaje C. Instrucciones Básicas

Ejercicios de Operadores en lenguaje C

Profesor: Armando Carrero

Problemas propuestos del Libro Programación en C. Byron Gottfried. Capitulo 3

3.36. Supongamos que a, b y c son variables enteras que tienen asignados los valores a=8, b=3 y c=-5. Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones aritméticas.

a) `a + b + c`
b) `2 * b + 3 * (a -c)`
c) `a / b`
d) `a % b`
e) `a / c`
f) `a % c`
g) `a * b / c`
h) `a * (b / c)`
i) `(a * c) % b`
j) `a * (c % b)`

Ejercicio No: 3.36

RESPUESTAS

a) 6 b) 45 c) 2 d) 2 e) -1 f) 3 g) -4 h) 0 i) -1 j) -16

SOLUCION: Atendiendo a la Jerarquía de Operadores
(Valores de a=8 , b=3 , c= -5)

a) a + b + c — 8 + 3 + (-5) = 8 + 3 – 5 = 11 – 5 = **6**

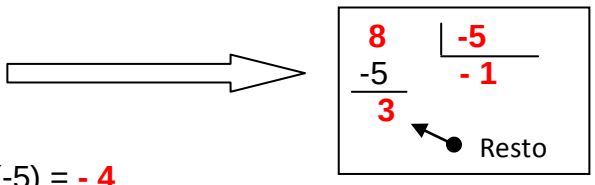
b) 2 * b + 3 * (a – c) — 2 * 3 + 3 * (8 – (- 5)) = 2 * 3 + 3 * 13 = 6 + 39 = **45**

c) a / b — 8 / 3 = **2** (División entera, ya que los operandos, lo son)

d) a % b — 8 % 3 = **2** (Resto de la División entera)

e) a / c — 8 / (-5) = **- 1**

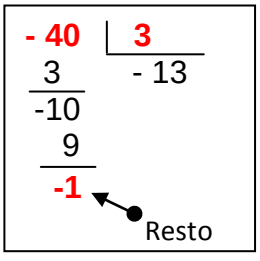
f) a % c — 8 % (-5) = **3**



g) a * b / c — 8 * 3 / (-5) = 24 / (-5) = **- 4**

h) a * (b / c) — 8 * (3 / (-5)) = 8 * 0 = **0**

i) (a * c) % b — (8 * (-5)) % 3 = - 40 % 3 = **-1**



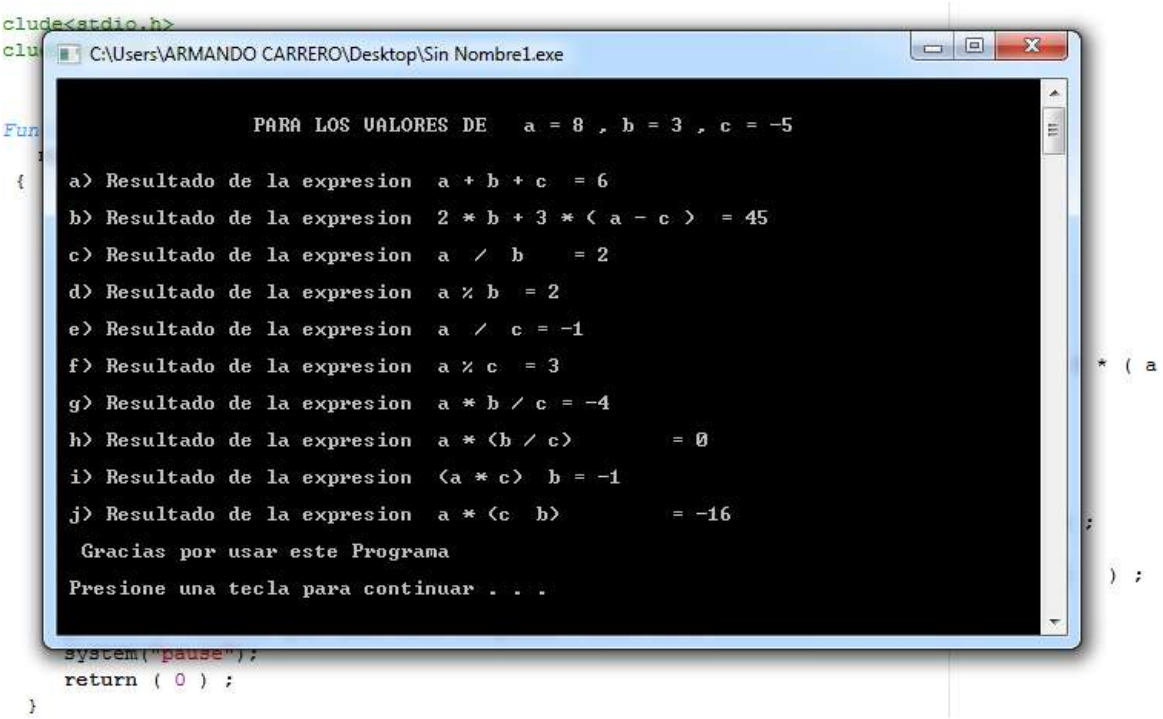
j) a * (c % b) — 8 * ((-5) % 3) = 8 * (- 2) = **- 16**

Los resultados anteriores se pueden comprobar, codificando un programa en c, transcribiéndolo y ejecutándolo

A continuación, el programa para comprobar los resultados anteriores y la respectiva salida al ejecutarlo:

```
//      Programa Comprobación Operadores en Lenguaje C
//      Programador: Armando Carrero
//      Fecha: 17-10-2021  Lapso 2021-3
//      Archivos de Cabecera
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//      Funcion  Principal
int   main ( )
      {
          // Declaración de Variables
          int a = 8 , b = 3 , c = -5 ;
          printf (" \n\n\t\tPARA LOS VALORES DE   a = 8 , b = 3 , c = -5 \n\n\n" ) ;

          printf (" a) Resultado de la expresion  a + b + c  = %d \n\n", a + b + c  ) ;
          printf (" b) Resultado de la expresion  2 * b+3 *(a - c)  = %d \n\n",2 * b + 3 * ( a - c ) ) ;
          printf (" c) Resultado de la expresion  a  /  b      = %d \n\n", a  /  b  ) ;
          printf (" d) Resultado de la expresion  a %% b  = %d \n\n", a % b ) ;
          printf (" e) Resultado de la expresion  a  /  c = %d \n\n",a  /  c  ) ;
          printf (" f) Resultado de la expresion  a %% c  = %d \n\n",a % c ) ;
          printf (" g) Resultado de la expresion  a * b / c = %d \n\n", a * b / c) ;
          printf (" h) Resultado de la expresion  a * (b / c)          = %d \n\n", a * (b / c)  ) ;
          printf (" i) Resultado de la expresion  (a * c)  % b = %d \n\n",(a * c)  % b  ) ;
          printf (" j) Resultado de la expresion  a * (c  % b)         = %d \n\n ",a * (c  % b)  ) ;
          printf (" Gracias por usar este Programa  \n\n " ) ;
          system("pause");
          return ( 0 ) ;
      }
```



Ejercicio No: 3.37

3.37. Supongamos que x, y y z son variables en coma flotante que tienen asignados los valores x=8.8, y=3.5 y z=-5.2. Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones aritméticas.

a) `x + y + z`
b) `2 * y + 3 * (x - z)`
c) `x / y`
d) `x % y`
e) `x / (y + z)`
f) `(x / y) + z`
g) `2 * x / 3 * y`
h) `2 * x / (3 * y)`

RESPUESTAS

a) 7.1 b) 49 c) 2.51429 d) Error: La operación resto no esta definida para valores reales

e) -5.17647 f) -2.68571 g) 20.53333 h) 1.67619

SOLUCION: Atendiendo a la Jerarquía de Operadores
(Valores de x=8.8 , y=3.5 , z= -5.2)

a) x + y + z — 8.8 + 3.5 + (-5.2) = 8.8 + 3.5 – 5.2 = 12.3 – 5.2 = **7.1**

b) 2 * y + 3 * (x – z) — 2 * 3.5 + 3 * (8.8 – (- 5.2)) = 2 * 3.5 + 3 * 14.0 = 7.0 + 42.0 = **49.0**

c) x / y — 8.8 / 3.5 = **2.51429** (División real, ya que los operandos, lo son)

d) x % y — 8.8 % 3.5 = (Error: % es solo aplicable a valores enteros)

e) x / (y + z) — 8.8 / (3.5 + (-5.2)) = 8.8 / (- 1.7) = **- 5.17647**

f) (x / y) + z — (8.8 / 3.5) + (-5.2) = 2.51429 + (-5.2) = **- 2.68571**

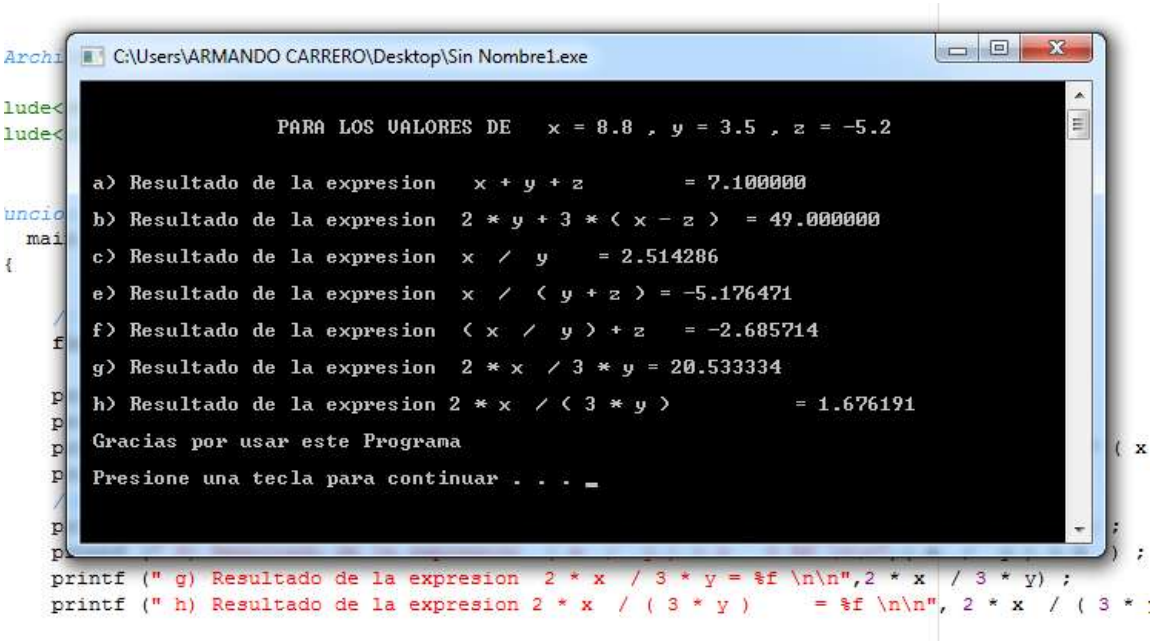
g) 2 * x / 3 * y — 2 * 8.8 / 3 * 3.5 = 17.6 / 3 * 3.5 = 5.86666 * 3.5 = **20.53333**

h) 2 * x / (3 * y) — 2 * 8.8 / (3 * 3.5) = 2 *8.8 / 10.5 = 17.6 / 10.5 = **1.67619**

A continuación, el programa para comprobar los resultados anteriores y la respectiva salida al ejecutarlo:

```
//      Programa Comprobación Operadores en Lenguaje C
//      Programador: Armando Carrero
//      Fecha: 17-10-2021  Lapso 2021-3
//      Archivos de Cabecera
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//      Funcion Principal
int   main ( )
      {
          // Declaración de Variables
          float     x=8.8  , y=3.5   ,   z = -5.2 ;
          printf (" \n\n\t\tPARA LOS VALORES DE   x=8.8  , y=3.5   ,   z = -5.2  \n\n\n" ) ;
          printf (" a) Resultado de la expresion  x + y + z  = %f \n\n", x + y + z) ;
          printf (" b) Resultado de la expresion  2 * y + 3 * ( x – z )= %f \n\n",2 * y + 3 * ( x – z )) ;
          printf (" c) Resultado de la expresion  x  /  y          = %f \n\n", x  /  y) ;
          // printf (" d) Resultado de la expresion  x %% y  = %d \n\n", x % y) ;
          printf (" e) Resultado de la expresion  x  /  ( y + z )= %f \n\n", x  /  ( y + z )) ;
          printf (" f) Resultado de la expresion  ( x  /  y ) + z = %f \n\n",( x  /  y ) + z) ;
          printf (" g) Resultado de la expresion  2 * x  / 3 * y = %f \n\n", 2 * x  / 3 * y) ;
          printf (" h) Resultado de la expresion  2 * x  / ( 3 * y )       = %f \n\n", 2 * x  / ( 3 * y )) ;
          printf (" Gracias por usar este Programa  \n\n " ) ;
          system("pause");
          return ( 0 ) ;
      }
```

Salida o Resultados



Ejercicio No: 3.40

3.40. Un programa en C contiene las siguientes declaraciones y asignaciones iniciales:

```
int i = 8, j = 5;
float x = 0.005, y = -0.01;
char c = 'c', d = 'd';
```

Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones. Utilizar los valores asignados inicialmente a las variables para cada expresión.

```
a)  (3 * i - 2 * j) % (2 * d - c)
b)  2 * ((i / 5) + (4 * (j - 3)) % (i + j - 2))
c)  (i - 3 * j) % (c + 2 * d) / (x - y)
d)  -(i + j)
e)  ++i
f)  i++
g)  --j
h)  ++x
i)  y--
j)  i <= j
k)  c > d
l)  x >= 0
m)  x < y
n)  j != 6
o)  c == 99
p)  5 * (i + j) > 'c'
q)  (2 * x + y) == 0
r)  2 * x + (y == 0)
s)  2 * x + y == 0
t)  !(i <= j)
u)  !(c == 99)
v)  !(x > 0)

w)  (i > 0) && (j < 5)
x)  (i > 0) || (j < 5)
y)  (x > y) && (i > 0) || (j < 5)
z)  (x > y) || (i > 0) && (j < 5)
```

RESPUESTAS

a) 14	b) 18	c) -466.6667	d) -13	e) 9	f) 9	g) 4	h) 1.005
i) -1.01	j) 0	k) 0	l)1	m) 0	n) 1	o) 1	p) 0
q) 1	r) 0.01	s) 1	t) 1	u) 0	v) 0	w) 0	x) 1
y) 1	z) 0						

SOLUCION: Atendiendo a la Jerarquía de Operadores
(Valores de i = 8 , j = 5 , x = 0.005 , y = -0.01 , c = 'c' , d = 'd')

Nota : Valores en el código ASCII del carácter 'c' = 99 , y del carácter 'd'= 100

a) (3 * i – 2 * j) % (2 * d – c) = (3 * 8 – 2 * 5) % (2 * d - c) = (24-10) %(2*100-99)

= 14 % (200 -99) = 14 % 101 = **14**

b) 2 * ((I / 5) + (4 * (j - 3)) % (i+j-2)) = 2 * ((8 / 5) + (4 * (5 - 3)) % (8 + 5 - 2))

= 2 * (1 + (4 * 2) % (13 - 2))

= 2 * (1 + 8 % 11) = 2 *(1 + 8) = 2 * 9 = **18**

c) (i – 3 * j) % (c + 2 * d) / (x –y) = (8 – 3 *5) % (99 + 2 * 100) / (0.005 – (-0.01))

= (8 – 15) % (99 + 200) / (0.005+0.01)

= – 7 % 299) / 0.015

= -7 / 0.015 = **- 466.6666**

d) - (i + j) = - (8 + 5) = **- 13**

e) ++i = ++8 = **9**

f) i++ = 8++ = **9**

g) -- j = --5 = **4**

h) ++ x = ++ 0.005 = **1.005**

i) y -- = -- (-0.01) = **- 1.01**

j) i <= j = 8 <= 5 = **0** (Equivale a comparar Verdadero ≤Verdadero , resultado: Falso, que en lenguaje C es cero)

k) c > d = 99 > 100 = **0**

l) x >= 0 = 0.005 > 0 = **1** (Resultado: Verdadero, que en C es cualquier entero diferente a cero, pero lenguaje C le asigna el entero 1)

m) x < y = 0.005 < (-0.01) = **0**

n) j != 6 = 5 != 6 = **1**

o) c ==99 = 99 ==99 = **1**

p) 5 * (i + j) > 'c' = 5 * (8 + 5) > 99 = 5 * 13 > 99 = 65 > 99 = **0**

q) (2 * x + y) == 0 = (2* 0.005 + (-0.01)) == 0 = (0.01-0.01) == 0 = 0 == 0 = **1**

r) 2 * x + (y == 0) = 2* 0.005 + (-0.01 == 0) = 2 * 0.005 + 0 = 0.01+ 0 = **0.01**

s) 2 * x + y == 0 = 2* 0.005 + (-0.01) == 0 = 0.01 -0.01 == 0 = 0== 0 = **1**

t) ! (i <= j) = ! (8 <= 5) = ! 0 = **1**

u) ! (c == 99) = ! 1 = **0**

v) ! (x > 0) = ! (0.005 > 0) = ! 1 = **0**

w) (i > 0) && (j < 5) = (8 > 0) && (5 < 5) = 1 && 0 = **0**

x) (i > 0) || (j < 5) = (8 > 0) || (5 < 5) = 1 || 0 = **1**

y) (x > y) && (i >0) || (j < 5) = (0.005 > (-0.01)) && (8 > 0) || (5 < 5)
= 1 && 1 || 0 = 1 || 0 = **1**

z) (x > y) || (i >0) && (j < 5) = (0.005 > (-0.01)) || (8 > 0) && (5 < 5)
= 1 || 1 && 0 = 1 || 0 = **1**

A continuación, el programa para comprobar los resultados anteriores y la respectiva salida al ejecutarlo:

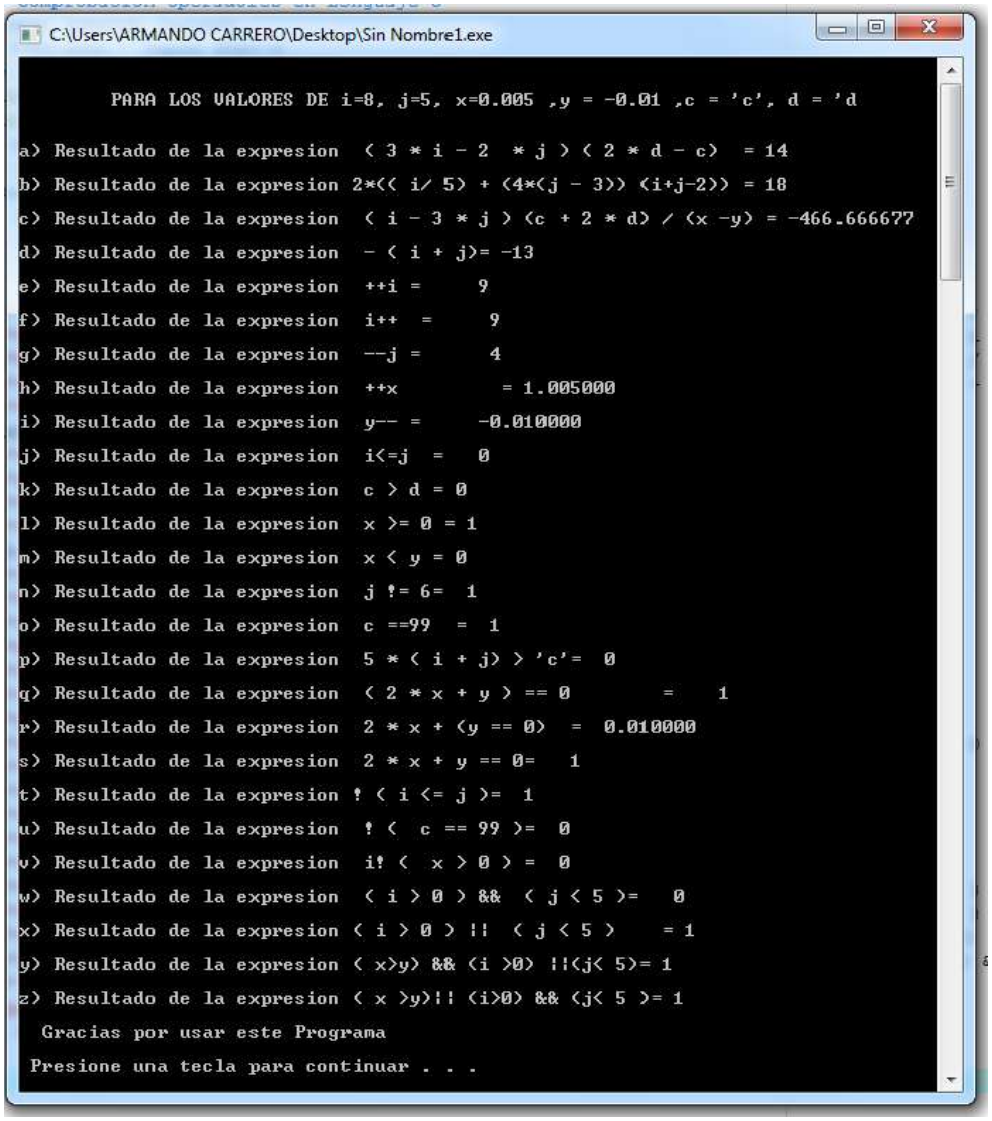
```
//      Programa Comprobación Operadores en Lenguaje C
//      Programador: Armando Carrero
//      Fecha: 17-10-2021  Lapso 2021-3
//      Archivos de Cabecera
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

//      Funcion Principal
int   main ( )

 {      // Declaración de Variables
        int             i = 8 ,       j = 5 ;
        float           x = 0.005 ,  y = -0.01 ;
        char            c = 'c'  ,    d = 'd'    ;

        printf (" \n\n\t\tPARA LOS VALORES DE i = 8, j = 5, x = 0.005 ,y = -0.01 ,c = 'c', d = 'd \n\n\n" ) ;
        printf ("a) Resultado de la expresion  ( 3 * i - 2  * j ) % ( 2 * d - c)  = %d \n\n", ( 3 * i - 2  * j ) % ( 2 * d - c));
        printf ("b) Resultado de la expresion 2*(( i/ 5) + (4*(j - 3)) % (i+j-2)) = %d \n\n",2* ((i / 5) + (4* ( j - 3)) % (i+j-2))) ;
        printf ("c) Resultado de la expresion  ( i - 3 * j ) % (c + 2 * d) / (x -y) = %f \n\n", ( i - 3 * j ) % (c + 2 * d) / (x -y)) ;
        printf ("d) Resultado de la expresion  - ( i + j)= %d \n\n", - ( i + j)) ;
        printf ("e) Resultado de la expresion  ++i =     %d \n\n", ++i) ;
        printf ("f) Resultado de la expresion  i++  =     %d \n\n",i++ ) ;
        printf ("g) Resultado de la expresion  --j =      %d \n\n", --j) ;
        printf ("h) Resultado de la expresion  ++x      = %f \n\n", ++x  ) ;
        printf ("i) Resultado de la expresion  y-- =     %f \n\n", y--  ) ;
        x = 0.005 ,  y = -0.01 ;  i = 8 ;     j = 5 ;
        printf ("j) Resultado de la expresion  i<=j  =   %d \n\n", i <= j  ) ;
        printf ("k) Resultado de la expresion  c > d = %d \n\n", c > d) ;
        printf ("l) Resultado de la expresion  x >= 0 = %d \n\n", x >= 0) ;
        printf ("m) Resultado de la expresion  x < y = %d \n\n", x < y  ) ;
        printf ("n) Resultado de la expresion  j != 6=  %d \n\n", j != 6) ;
        printf ("o) Resultado de la expresion  c ==99  =  %d \n\n", c ==99  ) ;
        printf ("p) Resultado de la expresion  5 * ( i + j) > 'c'=  %d \n\n", 5 * ( i + j) > 'c') ;
        printf ("q) Resultado de la expresion  ( 2 * x + y ) == 0        =    %d \n\n", ( 2 * x + y ) == 0 ) ;
        printf ("r) Resultado de la expresion  2 * x + (y == 0)  =  %f \n\n", 2 * x + (y == 0)  ) ;
        printf ("s) Resultado de la expresion  2 * x + y == 0=   %d \n\n", 2 * x + y == 0) ;
        printf ("t) Resultado de la expresion ! ( i <= j )=  %d \n\n", ! ( i <= j )) ;
        printf ("u) Resultado de la expresion  ! (  c == 99 )=  %d \n\n", ! (  c == 99 )) ;
        printf ("v) Resultado de la expresion  i! (  x > 0 ) =  %d \n\n", ! (  x > 0 )) ;
        printf ("w) Resultado de la expresion  ( i > 0 ) &&  ( j < 5 )=   %d \n\n", ( i > 0 ) &&  ( j < 5 )) ;
        printf ("x) Resultado de la expresion ( i > 0 ) ||  ( j < 5 )       = %d \n\n", ( i > 0 ) ||  ( j < 5 )) ;
        printf ("y) Resultado de la expresion ( x>y) && (i >0) ||(j< 5)= %d \n\n", (x>y) && (i >0) || (j< 5 )) ;
        printf ("z) Resultado de la expresion ( x >y)|| (i>0) && (j< 5 )= %d \n\n ", (x>y) || (i >0) && (j< 5 ));
        printf (" Gracias por usar este Programa  \n\n " ) ;
        system("pause");
        return ( 0 ) ;
 }
```

Resultados o Salida del Programa



Ejercicios Propuestos

3.41. Un programa en C contiene las siguientes declaraciones y asignaciones iniciales:

```
int i = 8, j = 5, k;
float x = 0.005, y = -0.01, z;
char a, b, c = 'c', d = 'd';
```

Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones de asignación. Utilizar para cada expresión el valor inicial asignado a las variables.

a) `k = (i + j)`
b) `z = (x + y)`
c) `i = j`
d) `k = (x + y)`
e) `k = c`
f) `z = i / j`
g) `a = b = d`
h) `i = j = 1.1`
i) `z = k = x`
j) `k = z = x`
k) `i += 2`
l) `y -= x`
m) `x *= 2`
n) `i /= j`
o) `i %= j`
p) `i += (j -2)`
q) `k = (j == 5) ? i : j`
r) `k = (j > 5) ? i : j`
s) `z = (x >= 0) ? x : 0`
t) `z = (y >= 0) ? y : 0`
u) `a = (c < d) ? c : d`
v) `i -= (j > 0) ? j : 0`

RESPUESTAS

3.41.
a) k=13
b) z=-0.005
c) i=5
d) k=0
e) k=99
f) z=1.0
g) b=100, a=100 (Notar que 100 es el valor de 'd' en el conjunto de caracteres ASCII)
h) j=1, i=1
i) k=0, z=0.0
j) z=0.005, k=0 [comparar con *i*) anterior]
k) i=10
l) i=-0.015
m) x=0.010
n) i=1
o) i=3
p) i=11
q) k=8
r) k=5
s) k=0.005
t) z=0.0
u) a='c'
v) i=3